

Popravljanje in pridobivanje ocen – peto pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test C
15. junij 2026
(Kvadratna funkcija; Kompleksna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	6	6	10	6	6	34
Dosežene točke						

1. Dani sta družina parabol $y = (2a + 1)x^2 - 12x + 9$ in parabola $y = -x^2 + 2x - 3$. Kateremu pogoju mora (6)
ustrezati parameter a , da se paraboli dotikata? Določite enačbo parabole.

2. Miha vrže z okna svoje sobe v zrak kovanec. Funkcija h , s predpisom $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$, opisuje višino kovanca v odvisnosti od časa. Čas je merjen v sekundah, višina pa v metrih.

- (a) S katere višine je Miha vrgel kovanec? (1)
(b) Po kolikšnem času pade kovanec na tla? (3)
(c) Kolikšna je največja višina kovanca med letom? (2)

3. Dano je kompleksno število

$$z = (3 - i)^4 - i^{39} - (2 + i\sqrt{3}) (2 - i\sqrt{3}) + \frac{5 + 3i}{3 - 5i}.$$

(a) Poenostavite zapis kompleksnega števila z . (7)

(b) Določite realni del kompleksnega števila z . (1)

(c) Določite imaginarno komponento $Im(z)$ kompleksnega števila z . (1)

(d) Določite imaginarno del kompleksnega števila z . (1)

4. V kompleksni ravnini upodobite množico točk:

(6)

$$\{z \in \mathbb{C}; |Re(z) - 1| > 2 \wedge |z| \leq 4\}.$$

5. V množici kompleksnih števil rešite enačbo:

(6)

$$x^4 - 3x^2 = 4.$$

